

Book of Variables - ABT v6 v2

Metadados do Documento

Atributo	Valor
Versao	v6.2
ABT	gold_abt_v6_v2
Registros	3,795,310
Colunas Totais	614
Grao	NUM_CPF + SAFRA (cliente-mes, 1:1)
Data Atualizacao	2026-01-29

Sumario de Feature Blocks

Bloco	Versao ABT	Variaveis	Cobertura M1	Descricao
Score	v1, v2	2 + flags	98.2% / 99.95%	Scores de bureau
Telco	v3	68	35.46%	Variaveis anonimas telco
Cadastro	v4	~33	-	Dados cadastrais
Recarga	v5	~126 (42 x 3 janelas)	56.12%	Comportamento de recarga
Pagamento	v6	~135 (45 x 3 janelas)	16.13%	Historico de pagamentos
Atraso	v6	~162 (54 x 3 janelas)	21.79%	Faturas em atraso

1. Chaves e Identificadores

#	Variavel	Tipo	Descricao	Regra
1	num_cpf	string	CPF do cliente (hash/ofuscado)	Chave primaria, nunca NULL
2	safra	string	Mes de referencia (YYYYMM)	Chave primaria, formato 6 digitos
3	dt_safra	date	Primeiro dia da safra	Derivado de SAFRA

2. Labels e Metadados de Processo

ATENCAO ANTI-LEAKAGE: Estas variaveis NAO devem ser usadas como features.

#	Variavel	Tipo	Descricao	Regra de Uso
4	fpd_int	int	First Payment Default (0/1)	TARGET - Nunca usar como feature
5	flag_instalacao_int	int	Decisao de aprovacao (0/1)	METADADO - Usar apenas para swap analysis
6	prod	string	Produto (CMV, DTH, NET)	Metadado de populacao
7	flag_mig2	string	Segmento (PRE, FLEX, Aquisicao)	Metadado de populacao

Observacoes:

- fpd_int = 1 indica default no primeiro pagamento
- fpd_int so e observado quando flag_instalacao_int = 1
- Treino: apenas registros com flag_instalacao_int = 1

3. Bloco Score (v1/v2)

3.1 Features de Score

#	Variavel	Tipo	Range	Descricao	Relevancia
8	score_01	int	0-778	Score de bureau 1	Alta - baseline
9	score_02	int	1-917	Score de bureau 2	Alta - incremental

3.2 Flags de Missing

#	Variavel	Tipo	Condicao	Uso
10	flag_score_01_missing	int	score_01 = 0 ou NULL	Sentinela
11	flag_score_02_missing	int	score_02 = NULL	Missing indicator

Notas:

- Score_01 = 0 e tratado como sentinela (missing codificado)
- Cobertura Score_01: 98.18%
- Cobertura Score_02: 99.95%

4. Bloco Telco (v3)

4.1 Variaveis Anonimas (var_26 a var_93)

#	Variavel	Tipo	Sentinela	Descricao
12-79	var_26 a var_93	double	304	Variaveis telco anonimas

Total: 68 variaveis

Regras de Tratamento:

- Valor 304 = sentinela (nao informado/nao aplicavel) → converter para NULL
- Criar flag_telco_missing quando > 50% das vars sao NULL

Cobertura: 35.46%

5. Bloco Cadastro (v4)

5.1 Variaveis Cadastrais Explicitas

#	Variavel	Tipo	Descricao	Tratamento
80	statusrf	string	Status RF (REGULAR, SUSPENSA, etc)	Categorica
81	datadenascimento	date	Data de nascimento	Derivar idade
82	idade_anos	int	Idade na safra	Derivada
83	cep_3_digitos	string	3 primeiros digitos do CEP	Proxy geografico

5.2 Variaveis Anonimas Cadastro (var_02 a var_25)

#	Variavel	Tipo	Natureza	Descricao
84-107	var_02 a var_25	mixed	Numerica/Categorica	Variaveis cadastrais anonimas

Total: ~33 variaveis

Notas:

- var_07: numerica continua (assimetrica)
- var_15, var_22, var_23, var_24: categoricas
- var_12, var_13: campos mistos (data ou codigo)

6. Bloco Recarga (v5)

As features de Recarga sao agregadas por janela temporal:

- **M1:** Ultimo 1 mes antes da safra

- **M3:** Ultimos 3 meses antes da safra
- **M6:** Ultimos 6 meses antes da safra

6.1 Features de Volume

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
108	qtd_recargas	_m1, _m3, _m6	int	Total de eventos de recarga
109	qtd_recargas_validas	_m1, _m3, _m6	int	Recargas excluindo ZERO_TOTAL
110	qtd_telefones_distintos	_m1, _m3, _m6	int	Linhas/terminais distintos

6.2 Features de Valores

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Unidade	Descricao
111	sum_val_credito	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Soma de credito inserido
112	sum_val_bonus	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Soma de bonus recebido
113	sum_val_real	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Soma de valor real original
114	sum_val_real_ajustado	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Soma apos ajuste SOS + bonus
115	avg_val_real	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Media do valor por recarga
116	min_val_real	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Menor valor de recarga valida
117	max_val_real	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Maior valor de recarga valida
118	std_val_real	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Desvio padrao dos valores

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Unidade	Descricao
119	ticket_medio	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Valor tipico por recarga

6.3 Features de SOS (Estresse Financeiro)

SOS e um emprestimo/adiantamento (R\$3-20) descontado na proxima recarga. Alta frequencia de SOS indica estresse financeiro.

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao	Relevancia Risco
120	qtd_sos	_m1, _m3, _m6	int	Quantidade de eventos SOS	Alta
121	sum_valor_sos	_m1, _m3, _m6	double	Soma dos valores SOS (R\$)	Alta
122	flag_teve_sos	_m1, _m3, _m6	int	1 se usou SOS, 0 caso contrario	Alta
123	pct_sos_sobre_credito	_m1, _m3, _m6	double	(sum_sos / sum_credito) * 100	Muito Alta
124	freq_sos	_m1, _m3, _m6	double	qtd_sos / qtd_recargas	Muito Alta

6.4 Features de Tempo Entre Recargas

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Unidade	Descricao
125	dias_medio_entre_recargas	_m1, _m3, _m6	double	dias	Media de dias entre recargas
126	dias_min_entre_recargas	_m1, _m3, _m6	double	dias	Menor intervalo
127	dias_max_entre_recargas	_m1, _m3, _m6	double	dias	Maior intervalo

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Unidade	Descricao
128	std_dias_entre_recargas	_m1, _m3, _m6	double	dias	Desvio padrao do intervalo

6.5 Features de Horario

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
129	qtd_recargas_madrugada	_m1, _m3, _m6	int	Recargas 00h-05h
130	qtd_recargas_manha	_m1, _m3, _m6	int	Recargas 06h-11h
131	qtd_recargas_tarde	_m1, _m3, _m6	int	Recargas 12h-17h
132	qtd_recargas_noite	_m1, _m3, _m6	int	Recargas 18h-23h
133	qtd_recargas_fim_semana	_m1, _m3, _m6	int	Recargas em sabado/domingo
134	pct_recargas_fim_semana	_m1, _m3, _m6	double	% de recargas no fim de semana
135	pct_recargas_madrugada	_m1, _m3, _m6	double	% de recargas na madrugada

6.6 Features de Tipo de Transacao

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
136	qtd_pago_puro	_m1, _m3, _m6	int	Recargas tradicionais (so credito)
137	qtd_bonus_puro	_m1, _m3, _m6	int	Apenas bonus (promocao)
138	qtd_combo	_m1, _m3, _m6	int	Recarga + bonus
139	qtd_valor_negativo	_m1, _m3, _m6	int	Estornos ou ajustes

6.7 Features Derivadas Recarga

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Formula	Relevancia
140	coef_variacao_val	_m1, _m3, _m6	double	std_val / avg_val	Alta
141	ratio_max_min_val	_m1, _m3, _m6	double	max_val / min_val	Media
142	ratio_bonus_credito	_m1, _m3, _m6	double	sum_bonus / sum_credito	Media
143	val_liquido	_m1, _m3, _m6	double	sum_credito - sum_sos	Alta

6.8 Flags de Cobertura Recarga

#	Variavel	Tipo	Condicao	Uso
144	flag_recarga_m1	int	Tem dados M1	Cobertura 56.12%
145	flag_recarga_m3	int	Tem dados M3	Cobertura 66.86%
146	flag_recarga_m6	int	Tem dados M6	Cobertura 68.92%

Total Recarga: ~126 variaveis (42 base x 3 janelas)

7. Bloco Pagamento (v6)

As features de Pagamento sao agregadas por janela temporal M1/M3/M6.

7.1 Features de Volume

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
147	qtd_transacoes	_m1, _m3, _m6	int	Total de transacoes
148	qtd_pagamentos_validos	_m1, _m3, _m6	int	Pagamentos com valor > 0
149	qtd_faturas_distintas	_m1, _m3, _m6	int	Faturas distintas pagas

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
150	qtd_contratos_distintos	_m1, _m3, _m6	int	Contratos distintos

7.2 Features de Valores Pagos

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Unidade	Descricao
151	sum_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Soma total pago
152	avg_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Ticket medio
153	max_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Maior pagamento
154	min_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Menor pagamento
155	std_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Desvio padrao
156	ticket_medio_pagamento	_m1, _m3, _m6	double	R\$	sum_val_pago / qtd_pagamentos

7.3 Features de Desconto (Comportamento de Negociacao)

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao	Relevancia
157	sum_val_desconto	_m1, _m3, _m6	double	Total de descontos obtidos	Media
158	qtd_com_desconto	_m1, _m3, _m6	int	Quantidade com desconto	Media
159	pct_pagamentos_com_desconto	_m1, _m3, _m6	double	% com desconto	Media
160	ratio_desconto_pago	_m1, _m3, _m6	double	Desconto / Valor pago	Media

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao	Relevancia
161	flag_alto_desconto	_m1, _m3, _m6	int	Desconto > 10%	Media

7.4 Features de Juros e Multas (Indicador de Atraso Passado)

Juros pagos indicam que o cliente atrasou pagamentos anteriores.

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao	Relevancia
162	sum_val_juros_pos	_m1, _m3, _m6	double	Juros/multas pagos	Alta
163	qtd_com_juros	_m1, _m3, _m6	int	Quantidade com juros	Alta
164	pct_pagamentos_com_juros	_m1, _m3, _m6	double	% com juros	Alta
165	ratio_juros_pago	_m1, _m3, _m6	double	Juros / Valor pago	Alta
166	flag_sempre_com_juros	_m1, _m3, _m6	int	>80% com juros	Muito Alta

7.5 Features de Formas de Pagamento

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
167	qtd_formas_pagamento_distintas	_m1, _m3, _m6	int	Diversidade de formas
168	sum_pago_forma_01	_m1, _m3, _m6	double	Valor pago forma 01
169	sum_pago_forma_02	_m1, _m3, _m6	double	Valor pago forma 02
170	sum_pago_forma_03	_m1, _m3, _m6	double	Valor pago forma 03

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
171	pct_forma_dominante	_m1, _m3, _m6	double	Concentracao na forma principal

7.6 Features Derivadas Pagamento

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
172	coef_variacao_pagamento	_m1, _m3, _m6	double	std / avg
173	val_liquido_pago	_m1, _m3, _m6	double	Pago - Desconto

7.7 Flags de Cobertura Pagamento

#	Variavel	Tipo	Condicao	Uso
174	flag_pagamento_m1	int	Tem dados M1	Cobertura 16.13%
175	flag_pagamento_m3	int	Tem dados M3	-
176	flag_pagamento_m6	int	Tem dados M6	-
177	flag_sem_pagamento	_m1, _m3, _m6	int	Nenhum pagamento na janela

Total Pagamento: ~135 variaveis (45 base x 3 janelas)

8. Bloco Atraso (v6)

As features de Atraso sao agregadas por janela temporal M1/M3/M6.

Atraso e um snapshot mensal do estado das faturas em aberto, aging, write-offs e provisoes.

8.1 Features de Faturas Abertas

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
178	qtd_registros	_m1, _m3, _m6	int	Total de registros
179	qtd_faturas_abertas	_m1, _m3, _m6	int	Faturas em aberto
180	qtd_contratos_com_atraso	_m1, _m3, _m6	int	Contratos com divida

8.2 Features de Valores em Aberto

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Unidade	Descricao
181	sum_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Valor total em aberto
182	avg_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Media por fatura
183	max_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Maior fatura em aberto
184	min_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Menor fatura em aberto
185	std_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Desvio padrao
186	ticket_medio_aberto	_m1, _m3, _m6	double	R\$	sum / qtd

8.3 Features de Faturamento

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Unidade	Descricao
187	sum_val_fat_bruto	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Faturamento bruto
188	sum_val_fat_liquido	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Faturamento liquido

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Unidade	Descricao
189	sum_val_pagamento	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Pagamentos realizados
190	sum_val_multa_juros	_m1, _m3, _m6	double	R\$	Multas e juros
191	ratio_aberto_faturado	_m1, _m3, _m6	double	Aberto / Faturado	
192	ratio_pagamento_faturado	_m1, _m3, _m6	double	Pago / Faturado	

8.4 Features de Aging (Distribuicao de Atraso)

Aging indica ha quantos dias a fatura esta em aberto. Maior aging = maior risco.

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao	Relevancia
193	qtd_aging_0_30	_m1, _m3, _m6	int	Faturas com 0-30 dias	Baixa
194	qtd_aging_31_60	_m1, _m3, _m6	int	Faturas com 31-60 dias	Media
195	qtd_aging_61_90	_m1, _m3, _m6	int	Faturas com 61-90 dias	Alta
196	qtd_aging_90_plus	_m1, _m3, _m6	int	Faturas com >90 dias	Muito Alta
197	pct_aging_0_30	_m1, _m3, _m6	double	% em 0-30 dias	Baixa
198	pct_aging_31_60	_m1, _m3, _m6	double	% em 31-60 dias	Media
199	pct_aging_61_90	_m1, _m3, _m6	double	% em 61-90 dias	Alta
200	pct_aging_90_plus	_m1, _m3, _m6	double	% em >90 dias	Muito Alta

8.5 Features de Valores por Aging

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao
201	sum_val_aging_0_30	_m1, _m3, _m6	double	Valor em 0-30 dias
202	sum_val_aging_31_60	_m1, _m3, _m6	double	Valor em 31-60 dias
203	sum_val_aging_61_90	_m1, _m3, _m6	double	Valor em 61-90 dias
204	sum_val_aging_90_plus	_m1, _m3, _m6	double	Valor em >90 dias
205	pct_val_aging_90_plus	_m1, _m3, _m6	double	% do valor em >90 dias

8.6 Indicadores de Risco

WO = Write-Off (perda), PDD = Provisao para Devedores Duvidosos, Fraude = Indicador de fraude

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao	Relevancia
206	flag_teve_wo	_m1, _m3, _m6	int	Write-off no periodo	Muito Alta
207	flag_teve_pdd	_m1, _m3, _m6	int	Provisao PDD	Muito Alta
208	flag_teve_fraude	_m1, _m3, _m6	int	Indicador de fraude	Muito Alta
209	qtd_com_wo	_m1, _m3, _m6	int	Quantidade com WO	Alta
210	qtd_com_pdd	_m1, _m3, _m6	int	Quantidade com PDD	Alta
211	qtd_com_fraude	_m1, _m3, _m6	int	Quantidade com fraude	Alta
212	sum_val_wo	_m1, _m3, _m6	double	Valor em WO	Alta
213	sum_val_pdd	_m1, _m3, _m6	double	Valor em PDD	Alta

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao	Relevancia
214	pct_val_wo_sobre_aberto	_m1, _m3, _m6	double	% WO / Aberto	Alta

8.7 Indicadores de Recuperacao

ACA = Acordo de pagamento, PCCR = Programa de recuperacao de credito

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Descricao	Relevancia
215	flag_teve_aca	_m1, _m3, _m6	int	Acordo de pagamento	Media
216	flag_teve_pccr	_m1, _m3, _m6	int	Programa de recuperacao	Media
217	qtd_com_aca	_m1, _m3, _m6	int	Quantidade com ACA	Media
218	qtd_com_pccr	_m1, _m3, _m6	int	Quantidade com PCCR	Media

8.8 Flags de Comportamento Atraso

#	Variavel Base	Sufixos	Tipo	Condicao	Relevancia
219	flag_sem_atraso	_m1, _m3, _m6	int	Sem faturas abertas	Positivo
220	flag_atraso_grave	_m1, _m3, _m6	int	>50% em aging 90+	Muito Alta
221	flag_risco_alto	_m1, _m3, _m6	int	WO ou PDD ou Fraude	Muito Alta
222	flag_em_recuperacao	_m1, _m3, _m6	int	ACA ou PCCR ativo	Media
223	flag_alto_valor_aberto	_m1, _m3, _m6	int	Aberto > R\$500	Alta
224	flag_muitas_faturas_abertas	_m1, _m3, _m6	int	>3 faturas abertas	Alta
225	flag_concentrado_aging_grave	_m1, _m3, _m6	int	>70% valor em 90+	Muito Alta

8.9 Flags de Cobertura Atraso

#	Variavel	Tipo	Condicao	Uso
226	flag_atraso_m1	int	Tem dados M1	Cobertura 21.79%
227	flag_atraso_m3	int	Tem dados M3	-
228	flag_atraso_m6	int	Tem dados M6	-

Total Atraso: ~162 variaveis (54 base x 3 janelas)

9. Metadados e Versao

#	Variavel	Tipo	Descricao
229	abt_version	string	Versao do ABT (ex: "v6_v2")
230	build_date	timestamp	Data/hora de geracao
231	spine_version	string	Versao do spine usado

10. Top Features por Bloco (Recomendacao)

10.1 Score (Baseline)

- 1. score_01 - Score principal de bureau
- 2. score_02 - Score secundario

10.2 Recarga (Estresse Financeiro)

- 1. freq_sos_m1 - Frequencia de uso de SOS (emprestimo)
- 2. pct_sos_sobre_credito_m1 - Proporcao SOS/Credito
- 3. coef_variacao_val_m1 - Instabilidade de valores
- 4. dias_max_entre_recargas_m1 - Periodos de inatividade
- 5. ticket_medio_m1 - Capacidade de pagamento

10.3 Pagamento (Historico de Atraso)

1. pct_pagamentos_com_juros_m1 - % com juros (atraso passado)
2. flag_sempre_com_juros_m1 - Padrao de atraso
3. ratio_juros_pago_m1 - Intensidade de juros
4. sum_val_juros_pos_m1 - Volume de juros pagos
5. ticket_medio_pagamento_m1 - Valor tipico

10.4 Atraso (Risco Atual)

1. pct_aging_90_plus_m1 - % em atraso grave
2. flag_risco_alto_m1 - WO/PDD/Fraude
3. sum_val_aberto_m1 - Valor em aberto
4. ratio_aberto_faturado_m1 - Taxa de inadimplencia
5. flag_atraso_grave_m1 - Concentracao em aging grave

11. Combinacoes de Features (Insights de Dominio)

Combinacao	Interpretacao	Risco
Alto freq_sos + Baixo ticket_medio	Estresse financeiro severo	Alto
Alto pct_aging_90_plus + flag_teve_wo	Historico de perda	Muito Alto
Alto pct_pagamentos_com_juros + Alto sum_val_aberto	Padrao cronico de atraso	Muito Alto
flag_em_recuperacao + Baixo ratio_aberto_faturado	Recuperacao em andamento	Medio
Baixo coef_variacao_val + Alto ticket_medio	Cliente estavel	Baixo

12. Regras Anti-Leakage

12.1 Variaveis Proibidas como Features

- `fpd_int` - TARGET
- `flag_instalacao_int` - Decisao de aprovacao

12.2 Regras Temporais

- Recarga: `safra_recarga < safra` (apenas dados passados)
- Pagamento: `safra_pagamento < safra` (apenas dados passados)
- Atraso: `safra_atraso < safra` (apenas dados passados)

12.3 Treino vs Scoring

- **Treino:** Apenas registros com `flag_instalacao_int = 1` (onde FPD e observado)
- **Scoring:** Todos os registros (incluindo `flag_instalacao_int = 0`)

13. Valores Especiais e Sentinelas

Valor	Fonte	Significado	Tratamento
0	Score_01	Missing codificado	→ NULL + flag
304	Telco vars	Nao informado	→ NULL + flag
-1	Recarga	Nao se aplica	→ NULL
-2	Recarga	Nao determinado	→ NULL
-3	Recarga	Nao informado	→ NULL
NULL	Qualquer	Dado ausente	→ 0 ou flag

14. Changelog

Versao	Data	Alteracoes
v6.2	2026-01-29	Versao inicial completa do Book of Variables
v5.2	2026-01-28	Adicao do bloco Recarga v2
v4.0	2026-01-27	Adicao do bloco Cadastro
v3.0	2026-01-26	Adicao do bloco Telco
v2.0	2026-01-25	Adicao de Score_02
v1.0	2026-01-24	Baseline com Score_01

15. Referencias

Documento	Localizacao
CLAUDE.md	/CLAUDE.md
Target Definition	/docs/target_definition.md
Recarga Variable Book	/docs/05_abt_v5_docs/VARIABLE_BOOK_RECARGA_V2.md
Data Dictionaries	/docs/01_data_dictionary/
ABT Rules	/docs/04_gold_rules/
Execution Reports	/docs/00_execution_outputs_reports/